Sucesiones aritméticas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Sucesiones aritméticas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Se denomina **sucesión aritmética** a la sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Una sucesión aritmética es una sucesión de la forma:

$$a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, \ldots$$

El número a es el primer término, y d es la diferencia común de la sucesión.

EJEMPLO 1 Si $a_1 = 3$ y $d = 5$ entonces los términos de la sucesión aritmética son

$$3, 8, 13, 18, \ldots .$$

Sucesiones aritméticas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición

El n-ésimo término de una sucesión aritmética de primer término a_1 y diferencia d está dado por:

$$a_n = a_1 + (n-1)d\,.$$

EJEMPLO 2 Considere la sucesión del ejemplo anterior:

$$3, 8, 13, 18, \ldots\,.$$

El n-ésimo término de esta sucesión es

$$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d = 3 + (n-1)\cdot 5 = 5n - 2\,.$$

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 3 Establezca el décimo tercer término de la siguiente sucesión aritmética:

$$2, 7, 12, 17, 22, \ldots .$$

Sucesiones aritméticas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Establezca el décimo tercer término de la siguiente sucesión aritmética:

$$2, 7, 12, 17, 22, \ldots .$$

Solución El primer término de la sucesión es $a_1 = 2$, y la diferencia es $d = 5$. Luego, el término general de la sucesión es

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 3 .$$

Entonces, el décimo tercer término de la sucesión es

$$a_{13} = 5 \cdot 13 - 3 = 62 .$$

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 4 El décimo primer término de una sucesión aritmética es 52, y el décimo noveno término es 92. Encuentre el 100−ésimo término.

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 4 El décimo primer término de una sucesión aritmética es 52, y el décimo noveno término es 92. Encuentre el 100−ésimo término.

Solución Para hallar n-ésimo término de esta sucesión necesitamos hallar a_1 y d en la fórmula

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

De esta fórmula obtenemos

$$\begin{aligned} a_{11} &= a_1 + (11-1)d = a + 10d \\ a_{19} &= a_1 + (19-1)d = a + 18d \end{aligned}$$

Como $a_{11} = 52$ y $a_{19} = 92$, obtenemos las dos ecuaciones:

$$\left.\begin{aligned} 52 &= a_1 + 10d \\ 92 &= a_1 + 18d \end{aligned}\right|$$

Sucesiones aritméticas

Despejando a y d de este sistema, obtenemos $a = 2$ y $d = 5$. Entonces, el n-ésimo término de esta sucesión es

$$a_n = 2 + 5(n - 1)\,.$$

El 100-ésimo término es $a_{100} = 2 + 5(100 - 1) = 497$.

Sucesiones aritméticas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Sumas parciales de una sucesión aritmética)

La n-ésima suma parcial S_n de una sucesión aritmética de primer término a_1 y diferencia d está dada por cualquiera de las dos fórmulas siguientes:

1. $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$
2. $S_n = n\left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right)$.

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 5 Determine el valor de la siguiente suma:

$$5 + 9 + 13 + \cdots + 49\,.$$

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 5 Determine el valor de la siguiente suma:

$$5 + 9 + 13 + \cdots + 49\,.$$

Solución Los términos de la suma forman una sucesión aritmética de primer término $a_1 = 5$ y diferencia $d = 4$. Ahora debemos determinar la posición que ocupa el sumando 49 en la sucesión, es decir encontrar el valor de n que satisface la ecuación $a_n = 49$ lo cual es equivalente a:

$$\begin{aligned} a_1 + (n-1)d = 49 \quad &\Longrightarrow \quad 5 + (n-1)\cdot 4 = 49 \\ &\Longrightarrow \quad (n-1)\cdot 4 = 44 \\ &\Longrightarrow \quad n - 1 = 11 \\ &\Longrightarrow \quad n = 12\,. \end{aligned}$$

Luego, 49 es el décimo segundo término de la sucesión.

Sucesiones aritméticas

Basta encontrar la 12-ésima suma parcial

$$5 + 9 + 13 + \cdots + 49 = S_{12} = 12\left(\frac{a_1 + a_{12}}{2}\right) = 6(5 + 49) = 324\,.$$

Sucesiones aritméticas

EJEMPLO 6 Un anfiteatro tiene 50 filas de asientos con 30 asientos en la primera fila, 32 en la segunda, 34 en la tercera, y así sucesivamente. Encuentre el número total de asientos.